

Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему для автоматизации процессов бронирования и обслуживания клиентов в гостинице. Система должна обеспечивать ведение учета клиентов, заказов, номеров, а также предоставляемых услуг.

В системе хранится следующая информация о клиенте:

- уникальный номер клиента;
- ФИО;
- номер и серия паспорта;
- СНИЛС;
- адрес проживания;
- гражданство.

Каждый клиент может оформить один или несколько заказов на размещение в гостинице. Заказ характеризуется:

- уникальным номером заказа;
- датой заказа;
- датой прибытия клиента;
- датой выезда;
- номером клиента, оформившего заказ;
- номером выбранного номера;
- общей стоимостью заказа.

Каждый заказ относится к определённому номеру в гостинице.

Описание номера включает:

- уникальный номер (№ номера);
- расположение;
- вид номера;
- класс обслуживания;
- стоимость номера;
- периодичность обслуживания.

Каждый номер может относиться к одному из различных видов и классов обслуживания, что определяет стоимость и периодичность предоставляемых услуг.

Для заказа могут быть использованы дополнительные услуги гостиницы. Используемые услуги фиксируются со следующими параметрами:

- номер заказа;
- номер услуги;
- дата предоставления услуги;
- количество раз оказания услуги;
- общая стоимость услуги.

Система ведет перечень всех услуг, которые могут быть предоставлены клиенту. Для каждой услуги указывается:

- уникальный номер услуги;
- наименование;
- стоимость;
- единица измерения.

Каждая услуга может быть предоставлена неоднократно в рамках одного заказа, стоимость рассчитывается исходя из количества оказанных услуг.

Ограничения и правила:

1. Клиент может оформить несколько заказов, но один заказ относится к одному номеру.
2. В системе должны быть реализованы проверки корректности паспортных данных, СНИЛС и гражданства.
3. Стоимость заказа складывается из стоимости номера и всех использованных услуг.
4. Для каждой услуги фиксируется количество предоставлений и общая стоимость.

Пользовательские группы:

1. Администраторы гостиницы (работают с каталогом клиентов, номеров, услуг и заказов, ведут обслуживание и анализируют загрузку номеров).
2. Клиенты (оформляют заказ, выбирают номер и услуги, получают информацию о доступных услугах и стоимости).

Система должна обеспечивать:

- регистрацию новых клиентов;
- оформление заказа на номер;
- выбор и оформление дополнительных услуг;
- ведение каталога номеров и услуг;
- расчет стоимости заказа и услуг;
- хранение истории заказов и оказанных услуг;
- анализ востребованности услуг и загрузки номеров.

Таким образом, информационная система будет автоматизировать основные бизнес-процессы гостиницы, повысит точность учета и удобство обслуживания клиентов.